

TutorLink – Nền Tảng Kết Nối Học Sinh & Gia Sư Uy Tín Hàng Đầu

Đồ án chuyên ngành Công nghệ Thông tin • Phát triển ứng dụng Web Full-Stack

Python 3.14+

Django Framework 6.x

SQLite3 Database

Bootstrap 5 & Vanilla CSS

Facebook Dark Mode Support

15/15 Automated Tests Passed

1. Giới Thiệu Dự Án

TutorLink là nền tảng công nghệ giáo dục hiện đại, chuyên giải quyết bài toán kết nối gia sư và học sinh một cách minh bạch, an toàn và chuyên nghiệp. Khác biệt hoàn toàn với việc đăng tin rời rạc trên mạng xã hội dễ bị trôi bài hoặc đối mặt rủi ro lừa đảo, TutorLink xây dựng mô hình **kết nối hai chiều thông minh**:

1. Học Sinh Chủ Động Tìm Gia Sư

Tìm kiếm và lọc hồ sơ gia sư theo môn học, khu vực (tỉnh thành, quận huyện), mức giá, hình thức học (Online qua Google Meet/Zoom hoặc Offline). Xem chi tiết chứng chỉ, bằng cấp đã được kiểm duyệt và gửi yêu cầu học.

2. Gia Sư Chủ Động Tìm Lớp

Học sinh đăng bài tuyển gia sư kèm yêu cầu chi tiết. Các gia sư đạt chuẩn sẽ nộp đơn ứng tuyển kèm mức học phí đề xuất. Học sinh duyệt ứng viên và hệ thống tự động hoàn tất ghép lớp.

2. Các Tính Năng Cốt Lõi Của Hệ Thống

Chế Độ Giao Diện Sáng / Tối (Facebook Dark Mode)

- Tự động mở ở **Giao diện Sáng (Light Mode)** thanh lịch khi người dùng mới truy cập.
- Hỗ trợ công tắc [ Sáng] [ Tối] phong cách Segmented Control cao cấp ngay trên Menu.
- Dark Mode sử dụng bảng màu chuẩn **Facebook** (#18191A , #242526 , #3A3B3C) giúp bảo vệ mắt khi học tập và làm việc buổi tối. Lưu trữ trạng thái thông minh qua `localStorage` .

Phân Hệ Học Sinh (Student)

- Quản lý hồ sơ cá nhân và lịch sử học tập.
- Đăng bài cần tìm gia sư (Môn học, lớp, địa chỉ, mức học phí).
- Theo dõi trạng thái bài đăng & danh sách gia sư ứng tuyển.
- Duyệt ứng viên → Hệ thống tự động ghép lớp.
- Đánh giá chất lượng gia sư (1 - 5 sao kèm nhận xét).

Phân Hệ Gia Sư (Tutor)

- Hồ sơ chuẩn mực: Bằng cấp, chứng chỉ, chuyên môn, kinh nghiệm.
- Huy hiệu "100% Đã Kiểm Duyệt" do Admin chứng thực.
- Tìm kiếm các lớp cần tuyển gia sư phù hợp với chuyên môn.
- Nộp đơn ứng tuyển kèm thư giới thiệu và mức giá.
- Quản lý tiến độ lớp đang dạy và đánh dấu hoàn thành.

Phân Hệ Quản Trị Viên (Admin Portal)

- **KPI Dashboard:** Biểu đồ và thẻ số liệu thời gian thực về học sinh, gia sư, bài đăng, lớp đã ghép và doanh thu học phí.
- **Kiểm duyệt hồ sơ gia sư:** Xem xét hồ sơ, bằng cấp, CMND/CCCD; chấp thuận duyệt hoặc từ chối kèm lý do.
- **Kiểm soát nội dung:** Duyệt các bài đăng tìm lớp của học sinh, ngăn chặn spam hoặc vi phạm tiêu chuẩn.
- **Quản trị người dùng & đánh giá:** Khóa tài khoản có hành vi gian lận và giám sát tính trung thực của các bài review.

3. Kiến Trúc Hệ Thống & Cấu Trúc Mã Nguồn

Dự án được cấu trúc theo chuẩn Module hóa phân tách tầng trách nhiệm (Separation of Concerns) của Django:

```
Webgiasu/
├── manage.py           # Lệnh điều khiển chính của Django
├── requirements.txt     # Thư viện phụ thuộc (Django, Pillow, Gunicorn, WhiteNoise)
├── db.sqlite3          # Cơ sở dữ liệu SQLite (95+ tài khoản và dữ liệu mẫu)
├── test_flows.py       # Bộ kiểm thử tự động toàn diện (15 bài test 100% Pass)
├── CHAY_TUTORLINK.bat  # File khởi động nhanh 1-Click tích hợp phát sóng Online
├── share_online.py     # Trình điều khiển tạo link trực tuyến tạm thời tự động
├──
├── config/             # Cấu hình dự án (Settings, Routing, WSGI/ASGI)
│   ├── settings.py     # Bảo mật, WhiteNoise static, trusted origins, databases
│   └── urls.py         # Định tuyến toàn bộ hệ thống
├──
├── accounts/           # Quản lý tài khoản & phân quyền (Role: student, tutor, admin)
├── tutors/             # Hồ sơ gia sư, môn học & chuyên ngành (Subject, TutorSubject)
├── class_requests/     # Bài đăng tìm gia sư của học sinh (ClassRequest)
├── applications/      # Đơn ứng tuyển nhận lớp của gia sư (Application)
├── matched_classes/    # Lớp học đã kết nối thành công & đang giảng dạy (MatchedClass)
├── reviews/           # Hệ thống nhận xét & đánh giá chất lượng 5 sao (Review)
├── dashboard/         # Dashboard quản lý riêng biệt cho 3 nhóm đối tượng
├── templates/         # Hệ thống giao diện Django Templates (Responsive HTML5)
└── static/            # Tài nguyên tĩnh (CSS Variables, Dark mode, JS, Images)
```

4. Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu (Database Schema)

Liên kết thực thể chính trong hệ thống:

- **User (Django Auth)** ↔ **UserProfile (1 - 1)** : Định danh vai trò (Học sinh / Gia sư / Admin).
- **UserProfile** ↔ **TutorProfile (1 - 1)** : Thông tin mở rộng bằng cấp, tiểu sử dành riêng cho gia sư.
- **TutorProfile** ↔ **Subject** qua bảng trung gian **TutorSubject (N - N)** .
- **UserProfile (Student)** → **ClassRequest (1 - N)** : Học sinh tạo nhiều bài đăng cần gia sư.
- **ClassRequest** ↔ **Application (1 - N)** : Nhiều gia sư có thể nộp đơn vào 1 bài đăng.
- **Application (Được duyệt)** → **MatchedClass (1 - 1)** : Tự động khởi tạo lớp học chính thức.
- **MatchedClass** → **Review (1 - 1)** : Học sinh gửi đánh giá sau khi hoàn thành khóa học.

🔑 5. Danh Sách Tài Khoản Dùng Thử (Demo Accounts)

Vai trò	Tài khoản	Mật khẩu	Mục đích kiểm thử
QUẢN TRỊ VIÊN	admin	admin123	Truy cập Admin Portal, xem biểu đồ KPI, duyệt hồ sơ gia sư, duyệt bài đăng
HỌC SINH	hocsinh1	123456	Đăng bài tìm gia sư mới, duyệt đơn ứng tuyển, chấm 5 sao sau khi ghép lớp
GIA SƯ TOÁN	giasu_toan	123456	Tìm lớp Toán cần tuyển, nộp đơn ứng tuyển, quản lý các lớp đang nhận dạy
GIA SƯ NGOẠI NGỮ	giasu_anh	123456	Thử nghiệm luồng hồ sơ gia sư môn Tiếng Anh và chứng chỉ IELTS
GIA SƯ TIN HỌC	giasu_tin	123456	Thử nghiệm hồ sơ bộ môn Lập trình / Công nghệ thông tin
GIA SƯ CHỜ DUYỆT	giasu_ly	123456	Dành cho Admin kiểm thử chức năng Phê duyệt hồ sơ gia sư mới

🧪 6. Kết Quả Kiểm Thử Luồng Tự Động (Automated Testing)

Dự án xây dựng bộ kiểm thử tự động độc lập `test_flows.py` mô phỏng đầy đủ một chu trình nghiệp vụ khép kín từ lúc mở web, học sinh đăng tin, gia sư nộp đơn, ghép lớp, kết thúc và chấm điểm:

STT	Hạng mục kiểm thử chức năng	Kết quả	Mã phản hồi
01	Kiểm tra hiển thị Trang chủ (Home Page)	ĐẠT (PASS)	HTTP 200
02	Tìm kiếm & lọc danh sách gia sư (/tutors/)	ĐẠT (PASS)	HTTP 200
03	Danh sách bài đăng lớp cần gia sư (/classes/)	ĐẠT (PASS)	HTTP 200
04	Bảng điều khiển Học sinh (/student/dashboard/)	ĐẠT (PASS)	HTTP 200
05	Quản lý bài đăng của học sinh (/student/posts/)	ĐẠT (PASS)	HTTP 200
06	Quản lý danh sách lớp học của học sinh (/student/classes/)	ĐẠT (PASS)	HTTP 200
07	Luồng học sinh đăng bài tìm gia sư mới	ĐẠT (PASS)	ID: 80 Tạo mới
08	Bảng điều khiển Gia sư (/tutor/dashboard/)	ĐẠT (PASS)	HTTP 200
09	Quản lý danh sách lớp đang dạy của gia sư (/tutor/classes/)	ĐẠT (PASS)	HTTP 200
10	Luồng gia sư nộp đơn ứng tuyển vào lớp học	ĐẠT (PASS)	Nộp đơn thành công
11	Học sinh duyệt ứng viên → Hệ thống tự động ghép lớp	ĐẠT (PASS)	ID: 53 Ghép thành công
12	Cập nhật tiến độ & hoàn thành khóa học	ĐẠT (PASS)	ID: 53 Đã hoàn tất
13	Học sinh đánh giá 5 sao & nhận xét chất lượng gia sư	ĐẠT (PASS)	Đánh giá thành công
14	Kiểm tra toàn bộ 7 phân trang thuộc Quản trị viên (Admin)	ĐẠT (PASS)	7/7 HTTP 200
15	Quản trị viên phê duyệt hồ sơ gia sư chờ duyệt	ĐẠT (PASS)	Cập nhật Approved

7. Hướng Dẫn Khởi Chạy Nhanh Dự Án

Cách khởi chạy nhanh nhất trên Windows:

Nhấp đúp chuột vào file **CHAY_TUTORLINK.bat** tại thư mục gốc của dự án.

- Hệ thống sẽ tự động khởi động máy chủ Django trên cổng **8000**.
- Tự động thiết lập đường hầm phát sóng trực tuyến an toàn.
- Tự động hiển thị và copy đường link vào Clipboard để bạn chia sẻ cho bất kỳ ai truy cập trên điện thoại, máy tính.



8. Thành Viên Nhóm & Phân Công Nhiệm Vụ

STT	Thành viên	Phụ trách module	Mô tả chi tiết công việc
1	Thành viên 1	Trưởng nhóm & Hệ thống lõi	Thiết kế kiến trúc Django, Database Schema, phân quyền người dùng và kiểm soát bảo mật CSRF.
2	Thành viên 2	Module Học sinh (Student)	Xây dựng luồng đăng tin tìm gia sư, bộ lọc tìm kiếm đa tiêu chí theo môn học và địa bàn.
3	Thành viên 3	Module Gia sư (Tutor)	Hồ sơ năng lực gia sư, quy trình nộp đơn ứng tuyển, theo dõi danh sách lớp học phù hợp.
4	Thành viên 4	Ghép lớp & Đánh giá (Matching)	Thuật toán tự động ghép lớp học (MatchedClass), quản lý trạng thái và chức năng chấm điểm 5 sao.
5	Thành viên 5	Admin Portal & Giao diện UX/UI	Thống kê KPI quản trị, Facebook Dark Mode, kiểm thử tự động 15 bài test toàn diện.

Tài liệu được kết xuất tự động từ hệ thống TutorLink • Bản quyền thuộc về Nhóm Phát Triển Đồ Án Công Nghệ Thông Tin • 2026